

Educación temprana en IA — Subindicador (b) del ILIA

Revisión curricular de cinco países benchmark

Portugal · España · Estonia · Alemania · Singapur

Replicación del subindicador **(b) «Educación temprana en IA»** del índice **ILIA 2025 (CEPAL/CENIA)** — revisión del currículo escolar oficial vigente (secundaria).

Resultado: España, Alemania, Estonia y Singapur = **categoría 5 (100)**; Portugal = **categoría 4 (75)**.

Promedio del grupo: 95/100 (regla inclusiva; **85** bajo regla estricta).

Versión verificada verbatim · Fecha de consulta 2026-06-05 · Fecha de verbatim 2026-06-06

Resumen ejecutivo — Educación temprana en IA (subindicador b, ILIA) · 5 países benchmark

Encargo. Replicar el subindicador (b) «Educación temprana en IA» del índice ILIA 2025 (CEPAL/CENIA) para cinco países de referencia no latinoamericanos —Portugal, España, Estonia, Alemania y Singapur— mediante revisión del **currículo escolar oficial vigente** (¿incluye IA y/o TIC, y en qué grado de implementación?). El puntaje se asigna sobre **secundaria**.

Resultado (verificado *verbatim*, 2026-06-06)

País	Categoría	Puntaje	Confianza	Base de la IA en el currículo
España	5	100	alta	«inteligencia artificial» en RD 217/2022 (ESO) y RD 243/2022 (Bachillerato) — BOE
Alemania	5	100	alta	«Künstliche Intelligenz» en LehrplanPLUS Bayern (módulo de 16 h) y KLP NRW «tehisintellekt» en la electiva Informaatika (Lisa 10 del PRÕK)
Estonia	5	100	alta	«Artificial Intelligence / Machine Learning» en el syllabus Computing 7155
Singapur	5	100	alta	TIC implementado; IA aún no vigente (revisión con horizonte 2027)
Portugal	4	75	alta	

Promedio del grupo: 95 / 100 (regla inclusiva)

Hallazgos clave

- **4 de 5 países alcanzan la categoría máxima (5 = «IA implementada»).** Solo Portugal queda en 4: su IA no está aún en vigor (la incorpora una revisión curricular prevista para 2027).
- **Todas las determinaciones están verificadas *verbatim*:** las 15 citas decisivas son **subcadena exacta** del documento oficial primario (BOE, *LehrplanPLUS/KLP*, Riigi Teataja, SEAB). Reporte reproducible en fuentes/_verify_report.json (15/15 OK).
- **Gradiente de robustez dentro de los «5»:** en **España y Alemania** la IA es contenido **sustantivo** del currículo vinculante (saberes y criterios del BOE; un *Lernbereich* propio de 16 h en Baviera). En **Estonia y Singapur** la IA es un **subtema** dentro de una asignatura **electiva**.

Regla metodológica y nota sobre cursos electivos

- **Regla aplicada (confirmada con el equipo del ILIA): inclusiva.** Los **cursos electivos se consideran** parte del currículo nacional; la IA en *cualquier* asignatura vigente —tronal o **electiva**— cuenta como «IA implementada» (categoría 5).
- **Nota — Estonia y Singapur (cursos electivos).** En estos dos países el contenido de IA del currículo nacional vigente se imparte en una **asignatura electiva** (Estonia: *Informaatika, valikõppeaine*; Singapur: *Computing 7155*), no troncal de cursado universal, y aparece como **subtema**. Por la regla del ILIA (electivos cuentan), ambos se clasifican en **categoría 5**; se documenta esta condición por transparencia.
- **Sensibilidad (informativa, no adoptada).** Una lectura estricta que exigiera contenido troncal o sustantivo

dejaría a Estonia y Singapur en 4 y el promedio del grupo en **85** (en vez de 95).

Escenario		EE	SG	Promedio grupo
Inclusiva (adoptada, ILIA)	5	5	95	
Estricta (solo informativa)	4	4	85	

Calibración LatAm 2025 (referencia): categoría 5 = Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Rep. Dominicana, Uruguay; resto = 4.

Detalle por país en `informe.md` y `fichas/`; trazabilidad de cada cita en `evidencias/evidencias.json` y `fuentes/_verify_report.json`.

Informe — Subindicador (b) «Educación temprana en IA»: revisión curricular de 5 países

Replicación del subindicador (b) del ILIA 2025 (CEPAL/CENIA) para cinco países benchmark no latinoamericanos: Portugal, España, Estonia, Alemania y Singapur.

VERSIÓN VERIFICADA (cierre verbatim, 2026-06-06). Las cuatro categorías «5» (ES, DE, EE, SG) están ahora respaldadas por **cita textual verificada como subcadena exacta** del documento primario oficial (reusando `src/verify_verbatim.py:normalizar+es_subcadena`). Los PDFs fuente están en `fuentes/<PAÍS>/`; el reporte está en `fuentes/_verify_report.json` (15/15 OK). **PT = 4** está verificado por ausencia.

Regla metodológica (confirmada con el equipo del ILIA): INCLUSIVA — los **cursos electivos se consideran** parte del currículo nacional; la IA en *cualquier* asignatura vigente (incl. electivas) cuenta como «IA implementada» (categoría 5). **Estonia y Singapur** llevan **nota explicativa** (su IA vive en una asignatura electiva); ver la nota metodológica más abajo.

Fecha de consulta: **2026-06-05**. Fecha de verbatim: **2026-06-06**.

Resumen ejecutivo

País	Cat.	Puntaje	Confianza	Criterio (secundaria)
España (ES)	5	100	alta (verbatim_ok)	IA nominal en saberes básicos y criterios de evaluación del BOE: RD 217/2022 (ESO) + RD 243/2022 (Bachillerato)
Alemania (DE)	5	100	alta (verbatim_ok)	IA nominal y vinculante en LehrplanPLUS Bayern (Gym 11, Lernbereich propio de 16 h) y en KLP NRW Sek I Klasse 5/6 (Pflichtfach, Inhaltsfeld «Automaten und künstliche Intelligenz»)
Estonia (EE)	5	100	alta (verbatim_ok; sustantividad: subtema)	IA como contenido de la electiva Informaatika (Lisa 10 del PRÕK), tema «Infoühiskonna tehnoloogiad»
Singapur (SG)	5	100	alta (verbatim_ok; sustantividad: subtema)	AI y machine learning examinables en el syllabus electivo Computing 7155, Module 5 «Impact of Computing», sección 5.4 «Emerging Technologies»

País	Cat.	Puntaje	Confianza	Criterio (secundaria)
Portugal (PT)	4	75	alta	TIC implementado; IA no vigente (solo en la revisión curricular con horizonte 2027)

Lectura. Con la regla inclusiva, **cuatro de los cinco** países alcanzan la categoría 5: la IA figura como contenido de su currículo nacional vigente, ya sea en asignaturas troncales o de modalidad (**ES, DE**) o en asignaturas **electivas (EE, SG)**. **Portugal** se queda en 4 porque su IA **aún no está en vigor**: la incorpora una revisión cuya nueva versión va a consulta en 2027 — y la regla inclusiva relaja el eje «electiva vs universal», **no** el eje «implementado vs propuesta».

Sustantividad (verificado por verbatim 2026-06-06). El cierre verbatim confirma que: - **ES y DE** tienen IA como **contenido sustantivo** del currículo vinculante: en ES, en saberes básicos y criterios de evaluación del BOE; en DE-BY, como **Lernbereich propio** (16 h) en Gym 11; en DE-NRW, como **Inhaltsfeld propio** del Pflichtfach Klasse 5/6. - **EE y SG** tienen IA como **subtema**: en EE, 1 de 9 *õpitulemused* del tema «Infoühiskonna tehnoloogiad» dentro de la electiva *Informaatika*; en SG, sección 5.4 «Emerging Technologies» con 5 *learning outcomes* dentro del Módulo 5 «Impact of Computing» del syllabus electivo 7155.

Cursos electivos — Estonia y Singapur (confirmado con el ILIA). En estos dos países la IA del currículo nacional vigente se imparte en una **asignatura electiva** (Estonia: *Informaatika, valikõppeaine*; Singapur: *Computing 7155*), no troncal, y aparece como **subtema**. Conforme a la metodología del ILIA —**confirmada con el equipo del índice, los cursos electivos se consideran** parte del currículo nacional—, ambos se clasifican en **categoría 5**. Se documenta por transparencia.

A título **informativo** (sensibilidad, **no adoptada**): una lectura estricta que exigiera contenido troncal/sustantivo dejaría a EE y SG en 4 y el promedio del grupo en **85** (en vez de 95).

Metodología (resumen; detalle en README . md)

- **Qué se mide:** si el currículo escolar legal **vigente** incluye **IA** y/o **TIC**, y en qué grado de implementación. La categoría/puntaje se asigna sobre **secundaria**.
- **Rúbrica (Cuadro 2, p. 63 del ILIA):** 1=sin propuesta (0) · 2=propuesta TIC (25) · 3=propuesta IA (50) · 4=TIC implementado (75) · 5=IA implementado (100). Orden ordinal y **acumulativo**: alcanzado el 5, no hay nivel superior.
- **Regla de umbral (confirmada con el equipo del ILIA): inclusiva** — los cursos electivos se consideran; IA en cualquier asignatura vigente (incl. electivas) => «implementada». Estonia y Singapur llevan nota explicativa. (Lectura estricta = solo sensibilidad informativa.)
- **Doble criterio por país:** TIC vs IA, y propuesta vs implementado.
- **Cierre verbatim (2026-06-06):** los 6 PDFs de Prioridad A se descargaron con curl a fuentes/<PAÍS>/, se extrajeron a .txt con pdftotext (HTML para Bayern) y las citas decisivas se verificaron como **subcadena exacta** del texto primario reusando `src/verify_verbatim.py:normalizar+es_subcadena`. Reporte en `fuentes/_verify_report.json`.
- **Limitación previa (resuelta):** WebFetch sigue devolviendo 403 "Host not in allowlist", pero curl con -A "Mozilla/5.0" a los hosts oficiales sí funcionó esta vez, lo que permitió bajar los 6 documentos y cerrar el verbatim.

Portugal — Categoría 4 (TIC implementado, 75) · confianza alta

Sistema y niveles. *Ensino básico* (1.º–9.º) + **ensino secundário** (10.º–12.º). «Secundaria» ILIA = ensino secundário.

TIC en secundaria — implementado. La disciplina **TIC** es obligatoria en el 3.º ciclo del básico; en el secundário la informática vive como «**Aplicações Informáticas B**» (12.º, optativa), con *Aprendizagens Essenciais* homologadas (Despacho 8476-A/2018; Portaria 226-A/2018) y competencia digital transversal (*Perfil dos Alunos*). => TIC implementada.

IA en secundaria — NO vigente (verificado 2026-06-05). Las *Aprendizagens Essenciais* vigentes de *Aplicações Informáticas B* constan de **dos dominios: D1 (Algoritmia e Programação) y D2 (Multimédia)** — **sin IA**. La IA solo entra por la **revisión del MECI**, con nueva versión a consulta pública en **2027** e implementación gradual 2027/28. Es **propuesta/futuro**, no contenido vigente.

Justificación. TIC implementada => 4. **Por qué no 5 (incluso con regla inclusiva):** la regla inclusiva relaja el eje electiva/universal, pero la IA portuguesa falla en el eje **implementado vs propuesta** — no está en

ningún documento curricular **en vigor**, solo en una revisión futura. **Confianza alta:** verificado que el currículo vigente no contiene IA y que la incorporación es de 2027.

Fuentes: [Aplicações Informáticas B — Currículo Nacional \(DGE\)](#) · [AE Aplicações Informáticas B \(12.º\) PDF · DL 55/2018](#) · [Revisão AE \(MECI, consulta 2027\)](#)

España — Categoría 5 (IA implementado, 100) · confianza alta (verbatim_ok)

Sistema y niveles. Secundaria = **ESO** (RD 217/2022) + **Bachillerato** (RD 243/2022); marco LOMLOE. Las 17 CCAA desarrollan sobre las enseñanzas mínimas nacionales.

TIC en secundaria — implementado. En ESO, «**Tecnología y Digitalización**» (materia obligatoria de oferta) con informática, redes, programación y pensamiento computacional; **competencia digital** transversal (DigComp). En Bachillerato, «**Tecnología e Ingeniería I/II**». Vigente desde 2022-23/2023-24.

IA en secundaria — nominal y verificada en el BOE. El verbatim confirmado contra los PDFs consolidados del BOE establece la IA como contenido vinculante:

- *Bachillerato, Tecnología e Ingeniería I, Criterio de evaluación 5.1* (RD 243/2022, Anexo II): «5.1 Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de programación informática y aplicando las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, tales como **inteligencia artificial**, internet de las cosas, big data...»
- *Bachillerato, Tecnología e Ingeniería II, Saberes básicos, E. Sistemas informáticos emergentes:* «**Inteligencia artificial**, big data, bases de datos distribuidas y ciberseguridad.»
- *ESO, Tecnología y Digitalización, Criterio 5.2* (RD 217/2022, Anexo II): «5.2 Programar aplicaciones sencillas [...] aplicando herramientas de edición, así como **módulos de inteligencia artificial** que añadan funcionalidades a la solución.»
- *ESO, Tecnología y Digitalización, Saberes básicos, C. Pensamiento computacional, programación y robótica:* «Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador y dispositivos móviles, e **introducción a la inteligencia artificial**.»

Justificación. 5 porque la IA es **contenido nominal explícito en normas vinculantes vigentes**, ahora con cita textual verificada (verbatim_ok contra los PDFs del BOE). En ES la IA aparece tanto en **saberes básicos** como en **criterios de evaluación**, en ESO y en Bachillerato — **contenido sustantivo**, no incidental. Confianza **alta**.

Fuentes: [RD 217/2022 ESO \(BOE PDF consolidado\)](#) · [RD 243/2022 Bachillerato \(BOE PDF consolidado\)](#) · [Educagob — Tecnología e Ingeniería](#) · [DOG Galicia — IA para a Sociedade](#)

Estonia — Categoría 5 (IA implementado, 100, regla inclusiva) · confianza alta (verbatim_ok)

Sistema y niveles. *Põhikool* (1–9; tramo 7–9 = secundaria inferior) + *Gümnaasium* (10–12). Currículos nacionales = reglamentos del Gobierno (consolidados 2024).

TIC en secundaria — implementado. La **competencia digital** es una de las 8 competencias generales **transversales obligatorias** (DigComp 2.1), en todas las asignaturas. «**Informaatika**» existe como asignatura **electiva** (*valikõppeaine*). => TIC implementada (garantiza >=4).

IA en secundaria — verbatim verificado en el Anexo 10 del PRÕK. La IA aparece en el **reglamento vinculante** del *Põhikooli riiklik õppekava*, Lisa 10 («*Valikõppeaine Informaatika*», redacción consolidada 2023):

- **III kooliaste · tema «Infoühiskonna tehnoloogiad» · Õpitulemus 6:** «kirjeldab tehisintellekti ja asjade interneti rakendusviise majanduses, avalikus sektoris, hariduses ja sellega kaasnevaid võimalikke ohtusid» — (*traducción: describe los usos de la inteligencia artificial y el internet de las cosas en la economía, el sector público y la educación, así como los posibles riesgos asociados*).
- **III kooliaste · «Infoühiskonna tehnoloogiad» · Õppesisu:** «Uued tehnoloogiatrendid: **tehisintellekt**, ava- ja suurandmed.» y «**Tehisintellekti** ja asjade interneti mõisted, näited, rakendused ja seonduvad riskid.»

Aparte, «**AI Leap**» (2025) dota de herramientas de IA a ~20.000 estudiantes de 10.º–11.º, pero su currículo se está definiendo (grupos de trabajo 2025): eso **no** computa como implementado.

Justificación. 5 bajo la regla inclusiva: la IA es contenido del currículo nacional vigente a través de una asignatura **electiva** (Informaatika), con cita textual verificada contra el PDF del Riigi Teataja. **Sustantividad: SUBTEMA.** La IA es 1 de 9 *õpitulemused* del tema «Infoühiskonna tehnoloogiad», no un módulo propio. **Nota de regla:** bajo un umbral estricto (cursado universal o contenido sustantivo), **EE sería 4**. Confianza **alta:** verbatim del anexo de Informaatika confirma el término en el texto vinculante.

Fuentes: [Gümnaasiumi riiklik õppekava \(EN\)](#) · [PRÕK Lisa 10 — Valikõppeaine Informaatika \(PDF\)](#) · [AI Leap — Eurydice](#) · [Valitsus kiitis heaks ajakohastatud riiklikud õppekavad \(HTM\)](#)

Alemania — Categoría 5 (IA implementado, 100) · confianza alta (verbatim_ok)

Sistema y niveles. Federal: educación competencia de los 16 **Länder**; la **KMK** coordina (no vinculante). Lo vinculante son los *Lehrpläne* de cada Land. Secundaria = **Sek I** + **Sek II**. Muestra: Bayern, NRW, Berlin-Brandeburgo, Baden-Württemberg.

TIC/Informática en secundaria — implementado. *Informática* es **Pflichtfach** en **9 de 16 Länder** en Sek I (Informatik-Monitor 2024/25); en la muestra, presente en BY, NRW, BW. *Medienbildung* transversal (KMK 2016/21). => TIC/Informática implementado.

IA en secundaria — verbatim verificado en dos Lehrpläne vinculantes. La IA figura nominalmente en los siguientes textos vinculantes vigentes:

- **Bayern, LehrplanPLUS Gymnasium Jhst. 11, Informática (NTG):** existe el *Lernbereich 4 «Künstliche Intelligenz»* (ca. 16 Std.) con la Kompetenzerwartung literal: «**diskutieren Ansätze zur Definition des Begriffs Künstliche Intelligenz (KI)**, beschreiben verschiedene Grundideen von Verfahren der KI (u. a. maschinelles Lernen) sowie ihre Anwendungsbereiche.» (Corrección al borrador previo: el verbo verbatim es «diskutieren», no «erörtern».)
- **NRW, Kernlehrplan Pflichtfach Informatik Klasse 5/6** (Sek I, vigente desde 2021/22): contiene el *Inhaltsfeld «Automaten und künstliche Intelligenz»* con *inhaltliche Schwerpunkte* «Maschinelles Lernen mit Entscheidungsbäumen» y «Maschinelles Lernen mit neuronalen Netzen». (Corrección al borrador previo: el KLP GOST (Sek II) NRW vigente es de 2014 y NO contiene KI; la IA vinculante de NRW está en el KLP Klasse 5/6.)

Justificación. 5: la IA es contenido explícito de **dos** currículos vinculantes vigentes en los Länder de mayor peso (BY + NRW ~ 40 % del alumnado), con cita textual verificada contra los archivos oficiales.

Sustantividad alta: en BY es un **Lernbereich propio** (16 h con Kompetenzerwartungen específicas); en NRW Klasse 5/6 es un **Inhaltsfeld propio**. Bajo la regla inclusiva el caveat de federalismo (7/16 Länder sin Pflichtfach Informatik) **pesa menos**: basta con que la IA esté en el currículo de Land vigente. Confianza **alta** (verbatim_ok).

Fuentes: [LehrplanPLUS Bayern — Gym 11 Informatik](#) · [Lernbereich «Künstliche Intelligenz» \(Bayern\)](#) · [KLP Klasse 5/6 Pflichtfach Informatik NRW \(PDF, 2021\)](#) · [KLP Informatik GOST NRW \(PDF, 2014; contexto, sin KI\)](#) · [Informatik-Monitor 2024/25](#)

Singapur — Categoría 5 (IA implementado, 100, regla inclusiva) · confianza alta (verbatim_ok)

Sistema y niveles. *Primary* + **Secondary** (1–4/5; *Full SBB* desde 2024) + *Pre-University*. «Secundaria» ILIA = Secondary. Exámenes Singapore-Cambridge GCE O-Level.

TIC/Computing en secundaria — implementado (electivo). «**Computing**» (**Syllabus 7155**) es asignatura **electiva** del currículo nacional, con syllabus oficial MOE/SEAB (implementación 2024) y examen nacional. **Cinco** módulos: 1) *Computing Fundamentals*; 2) *Algorithms and Programming*; 3) *Spreadsheets*; 4) *Networking*; 5) *Impact of Computing*. => TIC/Computing implementado (garantiza >=4). (Corrección al borrador previo, que listaba otros nombres.)

IA en secundaria — verbatim verificado en el 7155 (SEAB 2025). En el **Module 5 «Impact of Computing»** · **sección 5.4 «Emerging Technologies»**, el syllabus oficial enumera 5 *learning outcomes* sobre IA y ML, todos examinables. Cita literal verificada:

- **5.4.1:** «**Describe Artificial Intelligence (AI)** as the ability of a computer to perform complex tasks without constant human guidance and improve its performance as more data is collected.»
- **5.4.3:** «**Define Machine Learning (ML)** as a technique used in AI and explain the difference between ML and traditional programming.»

Fuera del syllabus, la IA aparece en programas opcionales (*AI for Fun*, *Code for Fun*) y uso instrumental vía SLS (no curriculares).

Justificación. 5 bajo la regla inclusiva: AI y ML son contenido del syllabus oficial de una asignatura **electiva** del currículo nacional, con cita textual verificada contra el PDF de SEAB. **Sustantividad:** **SUBTEMA.** Los 5 *learning outcomes* de IA/ML viven dentro de la **subsección 5.4** del Módulo 5; no existe un módulo propio de IA. **Nota de regla:** bajo un umbral de **contenido sustantivo** (no incidental), **SG sería 4**. Confianza **alta** (verbatim_ok).

Fuentes: [Computing 7155 O-Level 2025 \(SEAB, PDF\)](#) · [Computing 7155 specimen paper \(SEAB, PDF\)](#) · [Computing Syllabus G3 2024 \(MOE, PDF\)](#) · [AI in Education \(MOE\)](#)

Verificación adicional (WebSearch, 2026-06-05) y decisión de umbral

Búsqueda dirigida a descartar un «5 oculto» en los entonces «4» (PT, EE, SG):

- **Portugal:** confirmado **sin IA** en el currículo vigente (AE = D1 + D2); IA solo en revisión 2027 => **4 firme**.
- **Estonia y Singapur:** se halló IA **dentro de una asignatura electiva** del currículo nacional (Informaatika en EE; *AI y machine learning* examinables en el 7155 de SG).

Eso planteó la pregunta de umbral, resuelta por decisión del operador (**2026-06-05**) y ahora informada por el cierre verbatim (2026-06-06):

Regla	EE	SG	Nota
(i) Inclusiva — ELEGIDA 5	5	5	IA en cualquier asignatura del currículo nacional, incl. electivas
(ii) Cursado universal 4	4	4	exigiría asignatura de cursado universal/casi-universal en EE, IA = 1/9 LO de un tema; en SG, IA = sección 5.4 (5 LO) dentro del Module 5
(iii) Contenido sustantivo 4	4	4	

Implicación (transparencia): la regla inclusiva eleva EE y SG a 5; el cuadro resultante (4 países en 5) es **más generoso** que el *spread* estricto de la calibración LatAm 2025 (cat. 5 = BR, CL, CR, EC, DO, UY; resto 4). Si se quisiera replicar exactamente el umbral de **SITEAL**, habría que confirmar si SITEAL contó asignaturas electivas; de no ser así, correspondería la regla (ii)/(iii) y EE/SG volverían a 4. La regla se aplica **por igual** a los cinco países.

Cierre verbatim (2026-06-06) — qué cambió respecto al borrador

1. **Las 4 categorías «5» quedan respaldadas por verbatim verificado** (15/15 OK del reporte automático en `fuentes/_verify_report.json`). La confianza de ES, DE, EE y SG sube a **alta**.
2. **Correcciones detectadas durante el verbatim:** - **DE-BY:** el verbo correcto en la *Kompetenzerwartung* del Lernbereich 4 KI es «diskutieren», no «erörtern» (la cita del borrador era una paráfrasis). - **DE-NRW:** el KLP GOST (Sek II, edición 2014) NO contiene KI. La IA vinculante en NRW está en el **KLP Pflichtfach Klasse 5/6 (Sek I, 2021)** como Inhaltsfeld «Automaten und künstliche Intelligenz». La categoría DE = 5 no cambia (Bayern Gym 11 ya basta), pero la ubicación NRW se corrige. - **SG:** los **cinco módulos** oficiales del syllabus 7155 (2025) son Computing Fundamentals · Algorithms and Programming · Spreadsheets · Networking · Impact of Computing — distinto a la lista del borrador previo.
3. **Sustantividad (nuevo, gracias al verbatim):** - **ES = sustantivo** (saberes básicos + criterios de evaluación, ESO y Bachillerato). - **DE = sustantivo** (Lernbereich propio de 16 h en BY; Inhaltsfeld propio en NRW KI 5/6). - **EE = subtema** (1 de 9 *õpitulemused* dentro del tema «Infoühiskonna tehnoloogiad»). - **SG = subtema** (sección 5.4 con 5 LO dentro del Módulo 5 «Impact of Computing»). El dato permite, si se opta por una regla estricta, revertir EE y SG a 4 con evidencia.
4. **Limitaciones residuales.** WebFetch sigue restringido; curl con -A "Mozilla/5.0" funcionó. Para reproducir: `python data/educacion_temprana/fuentes/_verify_run.py`.

Anexo A — Fichas por país

Ficha — España (ES) · Subindicador (b) «Educación temprana en IA»

Categoría	5 — IA implementado
Puntaje	100
Confianza	alta (verbatim_ok)
Nivel evaluado	Secundaria: ESO + Bachillerato
Sustantividad	Sustantivo (saberes básicos y criterios del BOE)

Sistema y niveles. Secundaria = **ESO** (4 cursos; RD 217/2022) + **Bachillerato** (2 cursos; RD 243/2022), bajo el marco **LOMLOE**. Las 17 CCAA desarrollan sobre las enseñanzas mínimas.

TIC — implementado. En ESO, «**Tecnología y Digitalización**» (materia obligatoria de oferta) con informática, redes, programación y pensamiento computacional; **competencia digital** transversal (DigComp). En Bachillerato, «**Tecnología e Ingeniería I/II**». Vigente desde 2022-24.

IA — implementada (verificada *verbatim* en el BOE).

- **RD 217/2022 (ESO)** — «Tecnología y Digitalización», *saber básico C*:

«Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador y dispositivos móviles, e **introducción a la inteligencia artificial**.»

- **RD 217/2022 (ESO)** — *criterio de evaluación 5.2*:

«...aplicando herramientas de edición, así como **módulos de inteligencia artificial** que añadan funcionalidades a la solución.»

- **RD 243/2022 (Bachillerato)** — «Tecnología e Ingeniería II», *saber básico E*:

«**Inteligencia artificial**, big data, bases de datos distribuidas y ciberseguridad.»

- **RD 243/2022 (Bachillerato)** — «Tecnología e Ingeniería I», *criterio 5.1*:

«...las tecnologías emergentes, tales como **inteligencia artificial**, internet de las cosas, big data...»

Justificación. La IA aparece **nominalmente** en saberes básicos y criterios de evaluación de **normas vinculantes vigentes** (no en una estrategia no curricular) => **categoría 5**. La sustantividad es alta: **el «5» de España es robusto incluso bajo una regla estricta**.

Fuentes. RD 217/2022 ([BOE-A-2022-4975](#)) · RD 243/2022 ([BOE-A-2022-5521](#)). Locales: fuentes/ES/A1_RD217-2022...pdf, fuentes/ES/A2_RD243-2022...pdf. Verbatim: fuentes/_verify_report.json (ids ES-A1-*, ES-A2-*).

Ficha — Alemania (DE) · Subindicador (b) «Educación temprana en IA»

Categoría	5 — IA implementado
Puntaje	100
Confianza	alta (verbatim_ok)
Nivel evaluado	Secundaria: Sek I + Sek II
Sustantividad	Módulo propio (Bayern, Gym 11, ca. 16 h)

Sistema y niveles. Federal: la educación es competencia de los **16 Länder**; la **KMK** coordina pero **no vincula**. Lo vinculante son los *Lehrpläne* de cada Land. Secundaria = **Sek I + Sek II**. Muestra analizada: **Bayern y Nordrhein-Westfalen (NRW)**.

TIC — implementado. *Informatik* es **Pflichtfach** (obligatoria) en **9 de 16 Länder** en Sek I (Informatik-Monitor 2024/25); *Medienbildung* es mandato transversal.

IA — implementada y vinculante (verificada verbatim).

- **Bayern — LehrplanPLUS, Gymnasium, Jhst. 11, Informatik (NTG), Lernbereich 4:**

«**Künstliche Intelligenz** (ca. 16 Std.)»

Kompetenzerwartung: «diskutieren Ansätze zur Definition des Begriffs Künstliche Intelligenz (KI), beschreiben verschiedene Grundideen von Verfahren der KI (u. a. maschinelles Lernen) sowie ihre Anwendungsbereiche.» - **NRW — KLP Sek I, Klasse 5/6, Pflichtfach Informatik (2021/22), Inhaltsfeld:**

«**Automaten und künstliche Intelligenz**» — Schwerpunkte: «Maschinelles Lernen mit Entscheidungsbäumen», «Maschinelles Lernen mit neuronalen Netzen».

Justificación. IA nominal y vinculante; en Bayern es un **Lernbereich propio (16 h)** => contenido **sustantivo** => **el «5» de Alemania es robusto incluso bajo regla estricta.**

Corrección de trazabilidad: el *KLP GOST* (Sek II, NRW, 2014) **NO** contiene «Künstliche Intelligenz»; la IA vinculante de NRW está en el *KLP Pflichtfach Klasse 5/6 (2021)*. No afecta a DE = 5 (Bayern ya basta), pero corrige la ubicación exacta de la cita NRW.

Fuentes. [LehrplanPLUS Bayern Gym 11 Informatik](#) · [KLP NRW Sek I KI 5/6 Informatik \(2021, PDF\)](#). Locales: `fuentes/DE/A3_...html`, `fuentes/DE/A4b_...pdf`. Verbatim: `_verify_report.json` (DE-A3-*, DE-A4b-*).

Ficha — Estonia (EE) · Subindicador (b) «Educación temprana en IA»

Categoría	5 — IA implementado (regla inclusiva, confirmada con ILIA)
Puntaje	100
Confianza	alta (verbatim_ok)
Nivel evaluado	Secundaria: põhikool 7.º–9.º + gümnaasium
Sustantividad	Subtema dentro de una asignatura electiva

Sistema y niveles. *Põhikool* (básica, grados 1–9; el tramo 7–9 = **secundaria inferior**) + *Gümnaasium* (secundaria superior, 10–12). Currículos nacionales = reglamentos del Gobierno (consolidados 2024).

TIC — implementado. La **competencia digital** es una de las competencias generales **transversales obligatorias** (DigComp 2.1), desarrollada en todas las asignaturas. «**Informaatika**» existe como asignatura **electiva** (*valikõppeaine*).

IA — contenido del currículo electivo (verificada verbatim). *Põhikooli riiklik õppekava, Lisa 10, Valikõppeaine «Informaatika», III kooliaste, tema «Infoühiskonna tehnoloogiad»:*

- *Õpitulemus 6:*
«**kirjeldab tehisintellekti** ja asjade interneti rakendusviise majanduses, avalikus sektoris, hariduses ja sellega kaasnevaid võimalikke ohtusid» (*describe la inteligencia artificial y los usos del internet de las cosas en la economía, el sector público y la educación, y los posibles riesgos asociados.*)
- *Õppesisu:*
«Uued tehnoloogiatrendid: **tehisintellekt**, ava- ja suurandmed.» · «**Tehisintellekti** ja asjade interneti mõisted, näited, rakendused ja seonduvad riskid.»

Justificación. Bajo la **regla inclusiva**, la IA como contenido del currículo nacional en una asignatura **electiva** => **categoría 5**. **Sustantividad = subtema** (1 de 9 *õpitulemused* del tema «Infoühiskonna tehnoloogiad»), no un módulo propio. La iniciativa *AI Leap* (gümnaasium) está **en desarrollo** y no computa como currículo vigente.

Nota — curso electivo (confirmado con el ILIA). La IA de Estonia se imparte en una asignatura **electiva** (*Informaatika, valikõppeaine* del *Põhikool*), no troncal, y aparece como **subtema**. Conforme a la metodología del ILIA —**confirmada con el equipo del índice, los cursos electivos se consideran** parte del currículo nacional—, Estonia se clasifica en **categoría 5**. (*Sensibilidad informativa, no adoptada: una lectura estricta que exigiera contenido troncal lo situaría en 4.*)

Fuentes. [PRÕK Lisa 10 — Informaatika \(Riigi Teataja, PDF\)](#) · [Gümnaasiumi riiklik õppekava \(EN\)](#). Local: `fuentes/EE/A5_PR0K_Lisa10_Informaatika.pdf`. Verbatim: `_verify_report.json` (EE-A5-*).

Ficha — Singapur (SG) · Subindicador (b) «Educación temprana en IA»

Categoría	5 — IA implementado (regla inclusiva, confirmada con ILIA)
Puntaje	100
Confianza	alta (verbatim_ok)
Nivel evaluado	Secundaria: Secondary 1–4/5
Sustantividad	Subtema dentro de una asignatura electiva

Sistema y niveles. *Primary + Secondary* (1–4/5; sistema *Full SBB* desde 2024) + *Pre-University*. «Secundaria» ILIA = **Secondary**. Exámenes Singapore-Cambridge GCE O-Level.

TIC — implementado (electivo). «**Computing**» (**Syllabus 7155**) es asignatura **electiva** del currículo nacional, con syllabus oficial MOE/SEAB (implementación 2024) y examen nacional. Sus **cinco módulos**: 1) *Computing Fundamentals*; 2) *Algorithms and Programming*; 3) *Spreadsheets*; 4) *Networking*; 5) *Impact of Computing*.

IA — contenido examinable del syllabus electivo (verificada verbatim). *Computing 7155 (SEAB, 2025), Module 5 «Impact of Computing», 5.4 «Emerging Technologies»*:

- *Learning outcome 5.4.1*:
«**Describe Artificial Intelligence (AI)** as the ability of a computer to perform complex tasks without constant human guidance and improve its performance as more data is collected.»
- *Learning outcome 5.4.3*:
«**Define Machine Learning (ML)** as a technique used in AI and explain the difference between ML and traditional programming.»

Justificación. Bajo la **regla inclusiva**, AI/ML como contenido del syllabus oficial de una asignatura **electiva** del currículo nacional => **categoría 5**. **Sustantividad = subtema** (sección 5.4, 5 *learning outcomes*, dentro del Módulo 5), no un módulo propio de IA. Los programas extracurriculares (*AI for Fun*, *Code for Fun*) no computan como currículo.

Nota — curso electivo (confirmado con el ILIA). La IA/ML de Singapur se imparte en una asignatura **electiva** (*Computing 7155*), no troncal, y aparece como **subtema** (sección 5.4). Conforme a la metodología del ILIA —**confirmada con el equipo del índice, los cursos electivos se consideran** parte del currículo nacional—, Singapur se clasifica en **categoría 5**. (*Sensibilidad informativa, no adoptada: una lectura estricta que exigiera contenido troncal lo situaría en 4.*)

Fuentes. [Computing 7155 O-Level 2025 \(SEAB, PDF\)](#). Local: `fuentes/SG/A6_Computing_7155_OLv1_2025.pdf`. Verbatim: `_verify_report.json` (SG-A6-*).

Ficha — Portugal (PT) · Subindicador (b) «Educación temprana en IA»

Categoría	4 — TIC implementado
Puntaje	75
Confianza	alta (verificado por ausencia)
Nivel evaluado	Secundaria: ensino secundário (10.º–12.º)
Sustantividad	IA no vigente (revisión con horizonte 2027)

Sistema y niveles. *Ensino básico* (1.º–9.º) + **ensino secundário** (10.º–12.º). «Secundaria» ILIA = ensino secundário.

TIC — implementado. La disciplina **TIC** es obligatoria en el 3.º ciclo del básico; en el secundário la informática vive como «**Aplicações Informáticas B**» (12.º, optativa), con *Aprendizagens Essenciais* homologadas (Despacho 8476-A/2018; Portaria 226-A/2018) y competencia digital transversal (*Perfil dos Alunos*).

IA — NO vigente. Las *Aprendizagens Essenciais* vigentes de *Aplicações Informáticas B* constan de **dos dominios: D1 (Algoritmia e Programação) y D2 (Multimédia)** — **sin IA**. La IA solo entra por la **revisión del MECI**, con nueva versión a consulta pública en **2027** e implementación gradual 2027/28: es **propuesta/futuro**, no contenido vigente.

Justificación. TIC implementada => **categoría 4. Por qué no 5 (ni con regla inclusiva):** la regla inclusiva relaja el eje *electiva vs universal*, pero la IA portuguesa falla en el eje **implementado vs propuesta** — no está en ningún documento curricular **en vigor**, solo en una revisión futura. **Confianza alta**, verificado por **ausencia** de IA en la AE vigente.

Fuentes. [Aplicações Informáticas B — Currículo Nacional \(DGE\)](#) · [AE Aplicações Informáticas B \(12.º\), PDF](#) · [Revisão AE \(MECI, consulta 2027\)](#).

Integración al índice — Subindicador (b) y puntajes

Dónde vive (b) en la jerarquía ILIA

Factores Habilitantes -> Talento Humano (30%) -> Alfabetización en IA (40%)
| - (a) Educación temprana en ciencia [PISA] – fuera de este encargo
| - (b) Educación temprana en IA [currículo] – ESTE análisis
| - (c) Habilidad en inglés – fuera de este encargo

El subindicador (b) es **uno de los tres componentes** de «Alfabetización en IA». Aquí se calcula **solo (b)**; (a) PISA y (c) inglés quedan fuera del encargo.

Puntajes (b) por país

País	ISO	Categoría (1–5)	Puntaje (b)
España	ES	5	100
Alemania	DE	5	100
Estonia	EE	5	100
Singapur	SG	5	100
Portugal	PT	4	75
Promedio del grupo			95

Mapeo categoría->puntaje (Cuadro 2, p. 63 del ILIA): 1->0 · 2->25 · 3->50 · 4->75 · 5->100. Sin normalización (mapeo directo).

Regla adoptada y nota sobre cursos electivos

Regla adoptada (confirmada con el equipo del ILIA): inclusiva — los **cursos electivos se consideran** parte del currículo nacional. Por ello **Estonia y Singapur = 5**: su IA vive en una asignatura **electiva** (Estonia: *Informaatika*; Singapur: *Computing 7155*) y aparece como **subtema**; se documenta por transparencia.

A título **informativo** (sensibilidad, no adoptada), una lectura estricta dejaría a EE y SG en 4:

Escenario	EE	SG	Promedio grupo
Inclusiva (adoptada, ILIA)	5 (100)	5 (100)	95
Estricta (solo informativa)	4 (75)	4 (75)	85

España, Alemania y Portugal **no cambian** entre escenarios.

Notas de integración

- Estos 5 son países **benchmark no latinoamericanos**: sirven de **referencia/comparación**, no entran en el ranking del índice LatAm.
- Datos legibles por máquina: `puntajes.csv` y `subindicador_b_puntajes.json`.
- **Reproducibilidad**: cada puntaje se deriva de evidencia citada y verificada *verbatim* (`fuentes/_verify_report.json`, 15/15 OK); ningún número de memoria (regla de oro del repo).
- **Coherencia**: el criterio «implementado vs propuesta» que separa el 4 del 5 se aplicó igual que en la calibración LatAm; los **cursos electivos se consideran (confirmado con el ILIA)**, con nota explícita para Estonia y Singapur.

Anexo C — Verificación verbatim (15/15 OK)

Reporte automático (fuentes/_verify_report.json), reproducible con python data/educacion_temprana/fuentes/_verify_run.py.

id	Cita (subcadena exacta del documento oficial)	Ubicación	Verif.
ES-A1-saberes-C	Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador y dispositivos móviles, e introducción a ...	RD 217/2022 (ESO) — Anexo II — «Tecnología y Digitalización» — Saberes...	OK
ES-A1-criterio-5.2	5.2 Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos (ordenadores, dispositivos m...	RD 217/2022 (ESO) — Anexo II — «Tecnología y Digitalización» — Criteri...	OK
ES-A2-saberes-E	Inteligencia artificial, big data, bases de datos distribuidas y ciberseguridad.	RD 243/2022 (Bachillerato) — Anexo II — «Tecnología e Ingeniería II» —...	OK
ES-A2-criterio-5.1	5.1 Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de...	RD 243/2022 (Bachillerato) — Anexo II — «Tecnología e Ingeniería I» — ...	OK
DE-A3-lernbereich4-titulo	Künstliche Intelligenz (ca. 16 Std.)	LehrplanPLUS Bayern · Gymnasium · Jhst. 11 · Informatik (NTG) · Lernbe...	OK
DE-A3-kompetenzerwartung-KI	diskutieren Ansätze zur Definition des Begriffs Künstliche Intelligenz (KI), beschreiben vers...	LehrplanPLUS Bayern · Gymnasium · Jhst. 11 · Informatik (NTG) · Lernbe...	OK
DE-A4b-inhaltsfeld-KI	Automaten und künstliche Intelligenz	KLP NRW · Sek I · Klasse 5/6 · Pflichtfach Informatik (Inkrafttreten 2...	OK
DE-A4b-schwerpunkte-ML	Maschinelles Lernen mit Entscheidungsbäumen	KLP NRW · Sek I · Klasse 5/6 · Pflichtfach Informatik · Inhaltsfeld «A...	OK
DE-A4b-schwerpunkte-NN	Maschinelles Lernen mit neuronalen Netzen	KLP NRW · Sek I · Klasse 5/6 · Pflichtfach Informatik · Inhaltsfeld «A...	OK
EE-A5-õpitulemus-6	kirjeldab tehisintellekti ja asjade interneti rakendusviise majanduses, avalikus sektoris, ha...	Põhikooli riiklik õppekava · Lisa 10 · Valikõppeaine «Informaatika» · ...	OK
EE-A5-õppesisu-trendid	Uued tehnoloogiatrendid: tehisintellekt, aval- ja suurandmed.	Põhikooli riiklik õppekava · Lisa 10 · Valikõppeaine «Informaatika» · ...	OK
EE-A5-õppesisu-IA-IoT	Tehisintellekti ja asjade interneti mõisted, näited, rakendused ja seonduvad riskid.	Põhikooli riiklik õppekava · Lisa 10 · Valikõppeaine «Informaatika» · ...	OK
SG-A6-5.4.1-AI	Describe Artificial Intelligence (AI) as the ability of a computer to perform complex tasks w...	Computing 7155 O-Level Syllabus (SEAB, 2025) · Module 5 «Impact of Com...	OK

id	Cita (subcadena exacta del documento oficial)	Ubicación	Verif.
SG-A6-5.4.3-ML	Define Machine Learning (ML) as a technique used in AI and explain the difference between ML ...	Computing 7155 O-Level Syllabus (SEAB, 2025) · Module 5 «Impact of Com...	OK
SG-A6-modules	The syllabus consists of five modules as follows:	Computing 7155 O-Level Syllabus (SEAB, 2025) · Syllabus content · cinc...	OK